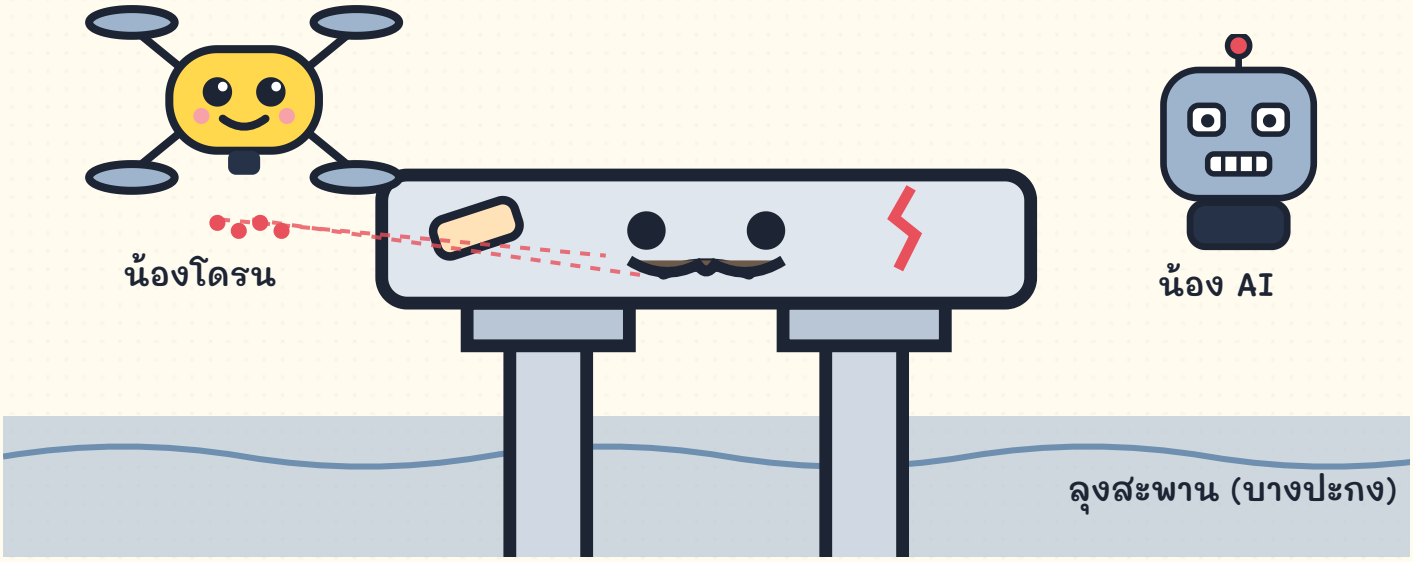
อ่านให้จบก่อนเข้าห้อง · Pre-project 2 พ.ย. 2569

T-BHI ฉบับการ์ตูน

โดรนถ่ายสะพาน → AI หาความเสียหาย → เลเซอร์วัดขนาด → คะแนนสุขภาพสะพาน

ชื่อเรื่องใหม่ที่อาจารย์ให้ตอนซ้อม 31 ต.ค. (คำเชื่อมบางคำอาจเพี้ยนจากถอดเสียง ส่งให้อาจารย์เช็คอีกรอบ)

Development of an Automated Bridge Condition Assessment from UAV Imagery using Multimodal LLM



เล่มนี้มีอะไร

- หน้า 2–4 ปัญหา · เป้าหมาย · งานก่อนหน้า (ทำไมต้องมีงานนี้)
- หน้า 5–10 วิธีทำ 6 ขั้น ตั้งแต่โดรนบินจนได้คะแนน
- หน้า 11 ใครให้ตัวเลขอะไร (คำถามยอดฮิต)
- หน้า 12–13 คำถามที่กรรมการน่าจะถาม + ประโยคตอบเป็นอังกฤษ
- หน้า 14 ตัวเลขที่ต้องจำ (ดูก่อนขึ้นพูด 1 นาที)

ตัวละคร



2 ปัญหา: สะพานเยอะ คนตรวจน้อย

อาจารย์ให้เปิดพรีเซนต์ด้วยปัญหาจริง จากใหญ่ไปเล็ก



ลุงสะพาน

สะพานต้องมีคนมาตรวจสภาพเป็นระยะ ตาม BMMS ของกรมทางหลวง **ตรวจปกติทุก 1–2 ปี ตรวจหลักทุก 4–6 ปี** แต่ละครั้งต้องมีทีมงาน รถกระเช้ายกคน บางทีต้องปิดถนน ทั้งเสี่ยงทั้งรถติด

อเมริกา: สะพาน ~35% (~220,300 แห่ง) ต้องซ่อม ใช้เงินราว **$467 billion** (ARTBA, 2025) · ไทย: กรมทางหลวงดูแล **~17,500 สะพาน** และหลังเหตุที่มหาชัย (เม.ย. 68) รัฐมนตรีสั่งตรวจใหม่ทุกแห่ง (ฐานเศรษฐกิจ 30 เม.ย. 68 / ไทยโพสต์ 1 พ.ค. 68) → คอขวดคือ **งบ + คน**



วิศวกร

⚠️ สไลด์ Canva หน้า 2 เขียน $373B ซึ่งไม่ตรงรายงานจริง ($467B) · ตัวเลขจีนหาแหล่งไม่ได้ อย่าพูด

ไอเดียของเรา

คัดกรองก่อน (screening / rapid assessment)

ให้ **โดรนถ่ายภาพ** แล้วให้ **AI ดูความเสียหาย** แปลงเป็น **ระดับสภาพ** และ **คะแนน 0–100** ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานใช้จริง จะได้รู้ว่า **สะพานไหนควรส่งวิศวกรไปตรวจละเอียดก่อน**

สิ่งที่ระบบ "ไม่ใช่"

- **ไม่ได้ตัดสินแทนวิศวกร** เป็นแค่ด่านแรก
- ไม่ประเมินความสามารถรับน้ำหนัก
- ไม่ใช้การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)
- ทุกผลมี **ค่าความมั่นใจ** ต่ำเมื่อไรส่งวิศวกร

ทำไมงานวิจัยเดิมยังไม่พอ (ช่องว่าง)

1. หยุดกลางทาง
AI หารอยร้าวเจอ แต่ส่วนใหญ่ไม่ไปถึง "ระดับสภาพตามมาตรฐาน" (Çelik et al., 2025) · งาน VLM กับสะพาน 13 งาน ไม่มีงานไหนเชื่อมกับระดับสภาพ (Çelik et al., 2026)

2. เกณฑ์เป็น มม. แต่ภาพเป็นพิกเซล
เกณฑ์รอยร้าวผูกกับความกว้างจริง แต่ภาพไม่บอกระยะกล้องถึงผิว ภาพที่ถ่ายห่างต่างกันจึงมีสเกลต่างกัน **บวกพิกเซลข้ามภาพไม่ได้**

3. ข้อมูลเดิมยังไม่พอ
สะพานกรณีศึกษาเคยบินเก็บภาพ >1,000 ภาพ แต่ใช้ **กรอบสี่เหลี่ยม** + คนยืนยัน กรอบละเอียดไม่พอคำนวณพื้นที่ และ **ไม่มีสเกลเลเซอร์**



เรา

จุดขายของเราในประโยคเดียว: เราต่อจาก "AI เจอความเสียหาย" ไปจนถึง **ระดับสภาพ + คะแนนทั้งสะพาน** และใช้ **เลเซอร์ 4 จุด** ให้รู้ขนาดรอยร้าวเป็นมิลลิเมตรจริง ไม่ใช่แค่พิกเซล

3 เป้าหมาย + ขอบเขต

ฉบับหลังซ้อม 31 ต.ค. (ตัด segmentation ชิ้นส่วนแล้ว)

วัตถุประสงค์ (อาจารย์จัดใหม่: หลัก 1 + รอง 2)

หลัก
ทำ **workflow อัตโนมัติ** จากภาพโดรน → **ระดับสภาพ** สำหรับคัดกรองแบบเร็ว เพื่อคัดสะพานที่เสียหาย **ระดับ 3 ลงมา** ไปตรวจละเอียดต่อ

รอง 1
LLM/VLM ที่ **fine-tune** แล้ว บอก **ชนิดความเสียหาย**

รอง 2
เลเซอร์ 4 จุด วัด **ขนาด** ความเสียหาย

ข้อรองสองข้อเป็น "ข้อรอง" เพราะข้อหลักต้องใช้ทั้งคู่ — รู้ชนิดอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ขนาดด้วยถึงจะให้ระดับได้ · **ห้ามใส่ชื่อรุ่นโมเดล** (Qwen, SAM 3, YOLO26) ในวัตถุประสงค์ ใช้คำกว้างว่า LLM/VLM

ถูกตัดแล้ว!



กรรมการ

เดิมมีข้อ "AI แบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพาน (segmentation)" หายไปไหน?

อาจารย์ให้ตัดออก เพราะขอบเขตกว้างเกินและทำไม่ทันปีนี้ **ให้ LLM บอกชนิดชิ้นส่วนของภาพแทน** และภาพก็ถ่ายแยกตามชิ้นส่วนอยู่แล้ว



เรา

สะพานกรณีศึกษา (แห่งเดียว)

- **สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา** จ.ฉะเชิงเทรา ข้ามแม่น้ำบางปะกง ทล.304 (รหัส 144210087)
- คอนกรีตอัดแรง (PC) **คานตัวไอ** ยาว 647 ม. กว้าง 21.6 ม. เปิดใช้ 2542
- BMMS ตรวจล่าสุด 10 ก.ย. 2567 ได้ **ระดับ 2 (ชำรุด)**
- แห่งเดียว → **สรุปเป็นกรณีทั่วไปไม่ได้** (บอกเป็นข้อจำกัด)

ชิ้นส่วน 5 + ความเสียหาย 6

ชิ้นส่วน: girder คาน · pier เสา/ตอม่อ · cap beam หัวเสา · deck พื้น · barrier ราว

ความเสียหาย: รอยร้าว · คราบเกลือ · คราบสนิม · กะเทาะ · เหล็กเสริมโผล่ · รูพรุนรังผึ้ง

ฐานราก แผ่นรองรับ รอยต่อ ผิวทาง โดรนมองไม่เห็น → ไม่อยู่ใน T-BHI · ชื่อชิ้นส่วนต้องใช้ให้ตรงกันทั้งชุด (ตอนซ้อมปน Railing/Barrier)

4 งานก่อนหน้า vs งานเรา

สองชิ้นนี้คนละงาน อย่าเรียกปนกัน

โครงการวิจัย วช. (ก.พ. 2569)

สะพานเดียวกับเรา · ภาพโดรน >1,000 ภาพ

- ทำแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (UAV + LiDAR + FEM)
- ตรวจความเสียหายด้วย **YOLOv10 แบบกรอบ** 4 ประเภท + คนยืนยัน
- รูปคานยื่นมีกรอบ crack/spalling ในสไลด์ = **รูปที่ 111** ของรายงานนี้
- **ที่ยังขาด:** กรอบหยาบเกินจะคิดพื้นที่ · ไม่มีสเกลเลเซอร์

อ้างอิงในเล่ม: ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก · ห้ามอ้างตัวเลข mAP ของรายงานนี้ (คนละการทดลอง)

งานรุ่นพี่ ป.ตรี ปีที่แล้ว (2568)

Development of a Semi-Automated Framework ... from 3D Point Cloud Data

- สร้างโมเดล 3 มิติ (point cloud) แล้วใช้ **VLM** ตรวจความเสียหาย
- อาจารย์บอกตอนซ้อม: **ทำ 3 มิติยังแพง** → งานเรา **ต่อยอด** โดยทำจากภาพตรงๆ
- ระวัง: ตาราง DOH ของรุ่นพี่ใช้เลขรอยร้าว 0.1/0.3/0.76 มม. ซึ่งเป็น **ของ PC ไม่ใช่ RC** อย่าลอกมา

เทียบกันให้เห็นภาพ

เรื่อง	งานทั่วไปในเปเปอร์	โครงการ วช.	รุ่นพี่	งานเรา
หาความเสียหาย	CNN / YOLO	YOLOv10 กรอบ	VLM บนภาพจาก 3D	**LLM/VLM ให้กรอบ → SAM วาดรูปร่างจริง**
ขนาดจริง (มม.)	พิกเซล หรือสมมติ GSD	ไม่มี	จากโมเดล 3D	**เลเซอร์ 4 จุดในภาพ**
ไปถึงระดับสภาพ	ส่วนใหญ่ไม่ถึง	บางส่วน	—	**ระดับ 0–5 → EHI → T-BHI**
ต้นทุน	—	สูง	สูง (3D)	**ต่ำกว่า ไม่ต้องทำ 3D**

ช่อง "—" = ไม่ได้ตรวจหรือไม่ใช่ประเด็นของงานนั้น



กรรมการ

ตัวเลขความแม่นในเปเปอร์พวกนั้น เอามาเทียบกับงานคุณได้ไหม?

เทียบตรงไม่ได้ เพราะชุดข้อมูลต่างกัน เราจะรายงานค่าที่วัดได้จริงบนสะพานของเรา

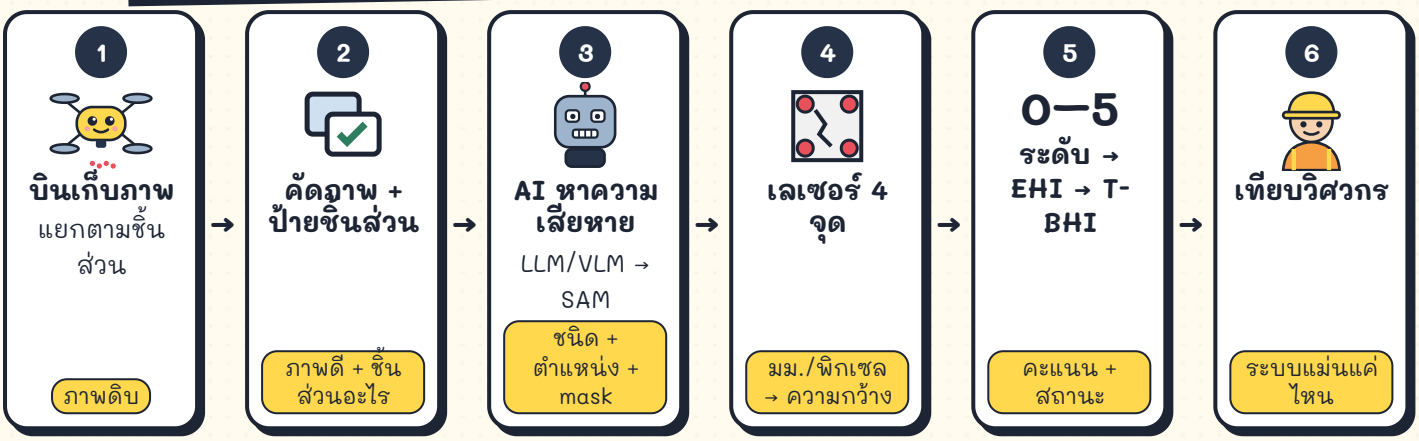
"The numbers are not directly comparable because the datasets are different."



เรา

5 ภาพรวม 6 ขั้น (Methodology)

อาจารย์อยากเห็น "ผลที่ได้" ใต้ทุกขั้น ไม่ขาดช่วง



เลขขั้นตรงกับหัวข้อ 3.2.1–3.2.6 ในสไลด์ (ในเล่ม v7 คือ 3.3–3.8) · ขั้น 3 กับขั้น 4 ทำบน **ภาพเดียวกัน** ขนานกัน

กฎเหล็กที่ทำให้ทั้งระบบทำงานได้

① คิดทีละภาพ ไม่บวกพิกเซลข้ามภาพ
ภาพที่ถ่ายใกล้-ไกลต่างกันมีสเกลต่างกัน 100 พิกเซลในภาพหนึ่งไม่เท่ากับ 100 พิกเซลในอีกภาพ จึงคิดเป็น **สัดส่วน (%) ต่อภาพ** แล้วค่อยเฉลี่ย

② AI บอกแค่ "เห็นอะไร"
AI ตอบแค่ชนิดกับตำแหน่ง ไม่ให้ AI เดาระดับเอง การแปลงเป็นระดับใช้ **กฎที่เขียนเป็นโปรแกรม** ตรวจย้อนได้ทุกขั้น

③ ไม่แน่ใจ = บอกตรงๆ
ทุกผลมีค่าความมั่นใจ สูง / กลาง / ต่ำ อันที่ต่ำแนะนำให้วิศวกรไปดู ระบบไม่มีขั้นให้คนแก้ผลก่อนคำนวณ



น้องโดรน

สรุปเส้นทางของหนึ่งภาพ: ฉันถ่ายภาพหัวเสา → ภาพคมพอผ่านด่าน → น้อง AI ตีกรอบรอยร้าว แล้ว SAM วาดรูปร่างรอยร้าวจริง → จุดเลเซอร์แดง 4 จุดบอกว่า 1 พิกเซล = 0.5 มม. → รอยกว้าง 4 พิกเซล = 2 มม. → เกณฑ์ BMMS บอกระดับ 3 → เอาไปคิด EHI → รวมเป็น T-BHI

ทำไม "Automated" แต่ยังใช้คนบางขั้น

การบินโดรนยังต้องมีคนบังคับ · การต่อภาพ (stitching) ต้องมีจุดเด่นให้จับคู่ แต่ผิวคอนกรีตเรียบไม่มีจุดเด่น ถ้าไม่ต่อส่วนที่ภาพซ้อนกันอาจถูกนับซ้ำ → เราจึงลดความซ้อนของภาพตั้งแต่ตอนบิน และใช้การเฉลี่ยสัดส่วน · อาจารย์บอกว่าใส่ Automated ไว้ก่อน ถ้าทำจริงแล้วไม่อัตโนมัติค่อยเปลี่ยนเป็น Semi-automated

6 ขั้น 1–2: เก็บภาพ คัดภาพ แบ่งชุด

ข้อมูลชุดเดิม

- จากโครงการ วช. สะพานเดียวกัน **>1,000 ภาพ**
- โดรน DJI Mavic 3 Enterprise บินสูง 20–40 ม.
- **ไม่มีจุดเลเซอร์ ไม่มี crack scale** → ใช้ **ฝึก + ทดสอบ AI**

ข้อมูลชุดใหม่ (เราไปบินเอง)

- โดรน DJI Matrice 4E **ติดเลเซอร์ 4 จุด** + วาง **crack scale** ข้างรอย
- บินแยกตามชิ้นส่วน · ระยะไม่ต่ำกว่า 1 ม.
- ใช้ **ทดสอบการวัดขนาด** และเป็น **ชุดทดสอบอิสระ** ของทั้งระบบ

ขั้น 2 คัดภาพ (Image selection)

คัดภาพที่ใช้ได้ด้วย 2 เกณฑ์:
① **ความคมชัด** (ค่า Laplacian ภาพเบลอค่าจะต่ำ)
② **แสง** (ไม่มืดหรือขาวจนหายรายละเอียด)
ไม่ลบภาพต้นฉบับ แค่ไม่เอาเข้ารายการ

ตัดสินใจแล้ว 31 ต.ค. เรื่อง "หาจุดเลเซอร์ครบ 4 จุด" **ย้ายไปอยู่ขั้นเลเซอร์ (3.6.3)** เพราะไม่ได้ใช้คัดภาพทิ้งจริง เป็นแค่ป้ายว่าภาพนั้นมีสเกลหรือไม่ (เล่มรอแก้รอบหน้า)



กรรมการ

Image selection คืออะไร?

เลือกภาพที่คมชัด แสงพอดี เห็นความเสียหายชัด แล้วค่อยติดป้าย (label) และระบุว่าภาพนี้เป็นชิ้นส่วนอะไร

"We keep only sharp, well-exposed images, then label which bridge element each image shows."



เรา

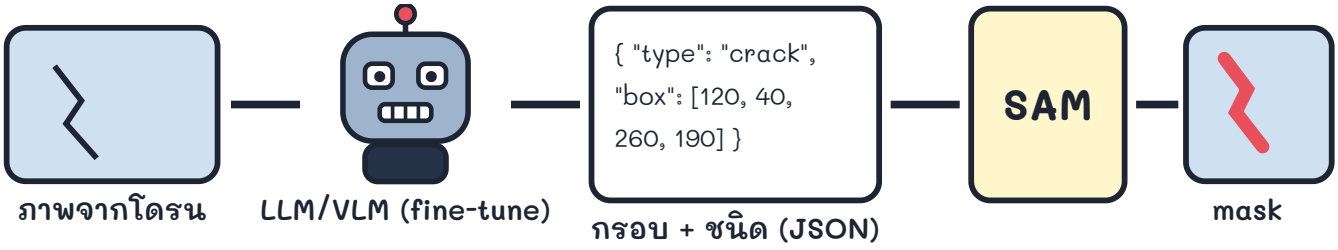
แบ่งข้อมูล ฝึก : ตรวจสอบ : ทดสอบ = 4 : 1 : 1

ฝึก 4 ส่วน (≈ 67%)	ตรวจสอบ 1	ทดสอบ 1

- **แบ่งตามรอบบิน ไม่ใช่ตามภาพ** ภาพจากรอบบินเดียวกันหน้าตาคล้ายกันมาก ถ้าแยกไปอยู่คนละชุด AI จะ "จำข้อสอบ" ได้ ผลจะดีเกินจริง (ข้อมูลรั่ว)
- **ชุดตรวจสอบ** ใช้เลือกโมเดล (เช่น เลือกระหว่าง LLM กับ YOLO) · **ชุดทดสอบ** ใช้ครั้งเดียวตอนจบ ห้ามแตะตอนเลือก
- ประเภทที่พบน้อย (เหล็กโผล่ รังผึ้ง) ต้อง **นับจำนวนต่อประเภทก่อนฝึก** ถ้าชุดทดสอบมีน้อยเกินให้ย้ายรอบบิน — ตัดสินก่อนฝึก ห้ามย้ายหลังเห็นผล

เล่ม v7 เขียน 70 : 15 : 15 · เล่ม v8 (Track Changes, 1 พ.ย.) แก้เป็น 4 : 1 : 1 แล้ว

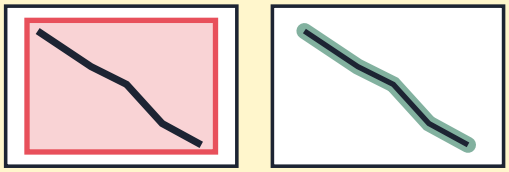
7 ขั้น 3: AI หาความเสียหาย



LLM/VLM = โมเดลที่ดูภาพแล้วตอบเป็นข้อความได้ เราสั่งให้ตอบ **แค่ชนิด + กรอบพิกเซลเป็น JSON** ไม่ให้ตอบขนาดหรือระดับ · ปรับแต่งด้วย **LoRA** (ฝึกเฉพาะส่วนเสริมเล็กๆ ไม่แตะน้ำหนักเดิม)

SAM = โมเดลที่ "ตัดวัตถุออกจากภาพ" เมื่อให้กรอบเป็นคำสั่ง จะคืน mask ตามรูปร่างจริง 1 กรอบ → 1 mask · ในเล่มเลือก Qwen ตัวหลัก, SAM 3 · บนสไลด์ใช้คำกว้าง "LLM or VLM" และ "SAM"

ทำไมต้อง mask ไม่ใช้กรอบเฉยๆ



กรอบ: เกินจริง | mask: ตามจริง

ระดับสภาพคิดจาก **สัดส่วนพื้นที่** รอยร้าวแนวเฉียงพอตีกรอบ กรอบกินพื้นที่ว่างไปด้วย คะแนนจะแย่เกินจริง

ถ้า LLM/VLM ใช้ไม่ได้ล่ะ?

มี **ตัวสำรอง = YOLO** แบบกรอบ ฝึกด้วยป้ายชุดเดียวกัน แล้ว **เลือกด้วยชุดตรวจสอบ** ประเภทไหน LLM แพ้ YOLO ก็ใช้กรอบจาก YOLO สำหรับประเภทนั้น



กรรมการ: เลือกระหว่างกรอบของ LLM กับ YOLO ยังไง?



เรา: ใช้ชุด validation เลือก ชุด test แยกไว้ใช้ครั้งเดียวตอนจบ
"We choose on the validation set; the test set is used once, at the end."

ชิ้นส่วนรู้ได้ยังไง ถ้าไม่ segment แล้ว

บินแยกตามชิ้นส่วน ภาพแต่ละกลุ่มจึงรู้ชิ้นส่วนจาก **บันทึกการบิน** อยู่แล้ว · ในเล่ม v8 ให้ **LLM บอกทั้งชนิดและกรอบของชิ้นส่วน** แล้วใช้ **พื้นที่กรอบชิ้นส่วนเป็นตัวหาร** ของสัดส่วนความเสียหาย (แทน mask จาก YOLO26-seg เดิม)

⚠️ **"ตัวหาร = กรอบชิ้นส่วน" เป็นสิ่งที่ Claude ตัดสินใส่เล่ม v8 ยังไม่ได้ถามอาจารย์ (ดูหน้า 13)**

8 ความเสียหาย 6 ประเภท

แดง = ต้องวัดขนาดเป็น มม. · เขียว = ไม่ต้องวัด



รอยร้าว Crack วัด มม.

วัด **ความกว้าง** ด้วยสเกลเลเซอร์ เทียบตาราง BMMS · มีคราบสนิมทับ → ไม่ดีกว่าระดับ 2

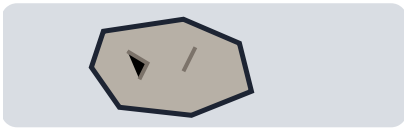
คราบเกลือ Efflorescence ไม่วัด

คราบขาวจากเกลือตกผลึก น้ำซึมผ่านคอนกรีต · **ระดับ 3 เสมอ** (แยกคราบน้ำกับเกลือจากภาพไม่ได้ จึงรวมกัน)



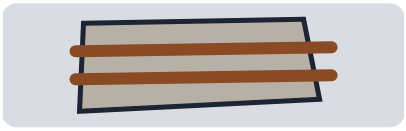
คราบสนิม Rust stain ไม่วัด

บอกทางอ้อมว่าเหล็กข้างในอาจเป็นสนิม · อยู่เดี่ยวๆ **ระดับ 3** · ทับรอยร้าว/ติดเหล็กโผล่ → ดันอันนั้นเป็นระดับ 2



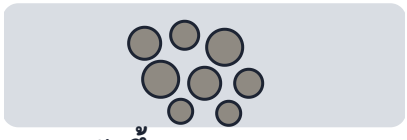
กะเทาะ Spalling ไม่วัด

ผิวคอนกรีตหลุดออก · ความลึกวัดจากภาพไม่ได้ จึงใช้ **"เห็นเหล็กไหม"** แทน: ไม่เห็น = ระดับ 4/3 · เห็นเหล็ก = ระดับ 2 · หลายจุด = ระดับ 1



เหล็กเสริมโผล่ Exposed rebar ไม่วัด

เห็นเหล็กเส้นพันผิว · ไม่มีสัญญาณเสียหน้าตัด = ระดับ 3 · สนิมติดเหล็กเยอะ = ระดับ 2 · หลายจุด = ระดับ 1 · ภาพบอกไม่ได้ว่าเหล็กเสียหน้าตัดไหม → ความมั่นใจต่ำ



รูพรุนรังผึ้ง Honeycomb ไม่วัด

ช่องว่างระหว่างก้อนหินจากการเทไม่แน่น · จุดเดียว = ระดับ 4 · หลายจุด = ระดับ 3 · **BMMS ไม่มีระดับ 2 และ 1 ของรังผึ้ง**

"หลายจุด / บริเวณกว้าง" คือแค่ไหน

BMMS ไม่ได้ให้ตัวเลข เรากำหนดเอง: **≥ 3 จุดต่อชิ้นส่วนในภาพ หรือกินพื้นที่ ≥ 5% ของชิ้นส่วน** (เป็นสัดส่วน จึงไม่ต้องใช้เลเซอร์) และจะปรับร่วมกับวิศวกร · ไม่พบความเสียหาย = ระดับ 5 · **ระดับ 0 ไม่ให้จากภาพ** · ค่าที่ตกพอดีขอบ = ให้ระดับที่แย่กว่า

กะเทาะ vs รังผึ้ง (หน้าตาคล้าย แต่คนละเรื่อง)

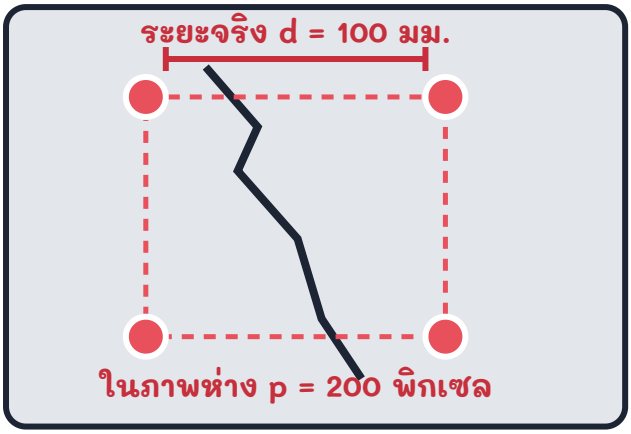
	กะเทาะ (Spalling)	รูพรุนรังผึ้ง (Honeycomb)
เกิดเมื่อไร	ระหว่างใช้งาน คอนกรีตเคยดีแล้วหลุดทีหลัง	ตั้งแต่ตอนเท (ข้อบกพร่องก่อสร้าง)
สาเหตุ	เหล็กเป็นสนิม ขยายตัวดันผิวแตก / โดนกระแทก	จี้คอนกรีตไม่ทั่ว น้ำปูนรั่วจากแบบหล่อ
หน้าตา	หลุมขอบแตกคม มักตามแนวเหล็ก มีสนิม	ก้อนหินเรียงมีช่องว่าง เหมือนรังผึ้ง
แย่สุดได้	ระดับ 1	ระดับ 3

รังผึ้งเป็นประเภทที่ AI แยกยากสุดในงานที่ผ่านมา (Çelik et al., 2025: IoU รังผึ้งแค่ 2.1%)

9

ขั้น 4: เลเซอร์ 4 จุด = ไม้บรรทัดในภาพ

3.2.4 · ใช้กับรอยร้าวเท่านั้น



สูตรเดียวจบ

สเกล = d ÷ p

100 มม. ÷ 200 px = **0.5 มม./พิกเซล**
รอยร้าวกว้าง 4 px → 4 × 0.5 = **2 มม.**
RC กว้าง 2 มม. → อยู่ช่วง 1.6—3.2 → **ระดับ 3**

เลเซอร์ยิงขนานกัน ระยะห่างของจุดบนผิวจึงคงที่ไม่ว่าโดรนจะอยู่ใกล้หรือไกล **ไม่ต้องรู้ระยะกล้องถึงผิวเลย**

① หาจุด 4 จุด

หาพิกเซลสีแดงของเลเซอร์ ต้องได้ 4 จุดพอดี เรียงเป็นสี่เหลี่ยม · ไม่ครบ = ภาพนี้ไม่มีสเกล → รอยร้าวในภาพนั้นได้ความมั่นใจต่ำ

② แก้ภาพเอียง

ถ่ายเฉียง จัตุรัสจะกลายเป็นคางหมู ใช้ **homography** ดึง 4 จุดกลับเป็นจัตุรัส · **ต้องมี 4 จุดถึงทำได้** 2 จุดได้สเกลแค่ทิศเดียว

③ วัดความกว้าง

วัดความกว้างตลอดเส้นกลางของ mask ใช้ค่า **เปอร์เซ็นไทล์ 95 (P95)** เป็นตัวแทน · **กว้าง < 3 พิกเซล = วัดไม่ได้** ให้ระดับ 3 ไว้ก่อน + ความมั่นใจต่ำ

ถ่ายไกลแค่ไหน วัดรอยเล็กสุดได้เท่าไร

ระยะถ่าย	1 พิกเซล	รอยเล็กสุดที่เชื่อได้ (3 px)
1 ม.	0.27 มม.	0.82 มม.
2 ม.	0.55 มม.	1.64 มม.
3 ม.	0.82 มม.	2.46 มม.
5 ม.	1.36 มม.	4.09 มม.

คำนวณจากสเปกกล้อง ใช้ดูความเป็นไปได้เท่านั้น ไม่ได้ใช้แปลงขนาดจริง (เล่มตาราง 2.12)

ข้อจำกัด

รอยร้าวคาน PC ละเอียดเกินไป

เกณฑ์ PC แบ่งที่ 0.10 / 0.23 / 0.76 มม. แต่ถ่ายใกล้สุด 1 ม. ยังวัดได้แค่ ~0.82 มม. → รอยที่ภาพจับได้กว้างเกิน 0.76 มม. อยู่แล้ว จึงตก **ระดับ 1—2 แบบติดธงว่าไม่น่าเชื่อถือ** ส่วนรอยที่แคบกว่านั้นภาพมองไม่เห็นเลย · **เขียนเป็นข้อจำกัดตรงๆ** · เลนส์เทเลช่วยได้ แต่ซูมใกล้แล้วไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนไหน



กรรมการ

ทำไมไม่ใช้ระยะจากเครื่องวัดระยะของโดรนคำนวณ (GSD) ไปเลย?

เครื่องวัดระยะในตัวคลาดได้ถึง 0.3 ม. ที่ระยะ 1—3 ม. ทำให้สเกลคลาด 10% ที่ 3 ม. และถึง 30% ที่ 1 ม. ส่วนเลเซอร์ 4 จุดอยู่ในภาพเดียวกับรอยร้าวเลย และแก้ภาพเอียงได้ด้วย

"The laser dots sit in the same image as the crack, so we don't need the camera distance."



เรา

10 ขั้น 5: จากระดับ → EHI → T-BHI

ด่าน 1: ระดับ 0–5 (BMMS)

ระดับ	ชื่อ	รอยร้าว RC	รอยร้าว PC	ค่า C
5	ดีมาก	ไม่มี	ไม่มี	**1.00**
4	ดีพอใช้	< 1.6 มม.	< 0.10	**0.83**
3	พอใช้	1.6–3.2	0.10–0.23	**0.67**
2	ชำรุด	3.2–4.8	0.25–0.76	**0.33**
1	วิกฤต	> 4.8	> 0.76	**0.17**
0	วิบัติ	ไม่ให้จากภาพ		**0**

ช่อง PC 0.23–0.25 มม. BMMS ไม่ได้กำหนด เราให้เป็นระดับ 2 · เสา/หัวเสาใช้เกณฑ์ RC คานหลักใช้เกณฑ์ PC

ด่าน 2: EHI รายชิ้นส่วน

$$EHI = 100 \times \Sigma\, C_k \times y(k)$$

C_k = ค่าสัมประสิทธิ์ของระดับ k (ตารางด้านบน) · **y(k)** = สัดส่วนพื้นที่ชิ้นส่วนที่อยู่ระดับ k

ตัวอย่างสมมติ เสา 1 ภาพ: ดี 97% · กะเทาะจุดเดียว (ระดับ 4) 1% · รอยร้าว 2 มม. (ระดับ 3) 2%

EHI = 100 × (1.00×0.97 + 0.83×0.01 + 0.67×0.02) = **99.2**

ต้องรายงาน "ระดับแย่สุด = 3" คู่กับ EHI เสมอ

ด่าน 3: T-BHI ทั้งสะพาน

$$T\text{-}BHI = \Sigma\, q \cdot W \cdot EHI \div \Sigma\, q \cdot W$$

q = ปริมาณชิ้นส่วน (ไม่มีแบบก่อสร้าง จึงใช้สัดส่วนพื้นที่ที่เห็นในภาพแทน) · **W** = ความสำคัญ (Pellegrino et al., 2011)

คาน 10 · เสา 10 · หัวเสา 9 · พื้น 9 · ราว 5

ตัวอย่างสมมติ: เสา (q 0.3, EHI 99.6) + หัวเสา (q 0.2, EHI 83) + ราว (q 0.1, EHI 67) → 481.7 ÷ 5.3 = **90.9**

ด่าน 4: สถานะสะพาน

คะแนน	100	90–<100	70–<90	50–<70	30–<50	<30
สถานะ	ดีมาก	ดีพอใช้	พอใช้	ชำรุด	วิกฤต	วิบัติ

ชื่อสถานะจาก BMMS ช่วงคะแนนตามวิธีของเอกสาร T-BHI · ตัวอย่าง 90.9 → ดีพอใช้

สำคัญ!

กฎบังคับสถานะ (forced-status rule)

คะแนนเฉลี่ยตามพื้นที่ทำให้จุดเสียหายหนักแต่เล็ก **ถูกเจือจาง** · ถ้าเจอระดับ **2 / 1 / 0** ใน **คาน เสา หรือหัวเสา** แม้ภาพเดียว สถานะสะพานต้อง **ไม่ดีกว่า ชำรุด / วิกฤต / วิบัติ** (ยึดหลัก "ค่าต่ำสุด" ของ BMMS)

ตัวอย่าง: T-BHI ได้ 85 (พอใช้) แต่เจอกะเทาะเห็นเหล็กที่หัวเสา → สถานะต้องไม่ดีกว่า **ชำรุด**

ค่าความมั่นใจ

สูง วัดได้ตรง เช่น รอย RC มีสเกล ≥ 3 px
กลาง วัดได้บางส่วน เช่น ภาพเฉียงมาก
ต่ำ ต้องเดาทางอ้อม เช่น รอย PC, ความลึกกะเทาะ, ไม่มีสเกล

ไม่เข้าสูตร แต่อันที่ต่ำแนะนำส่งวิศวกร

11 ใครให้ตัวเลขอะไร

คำถามยอดฮิต: "ค่านี้มาจากไหน"



กรรมการ

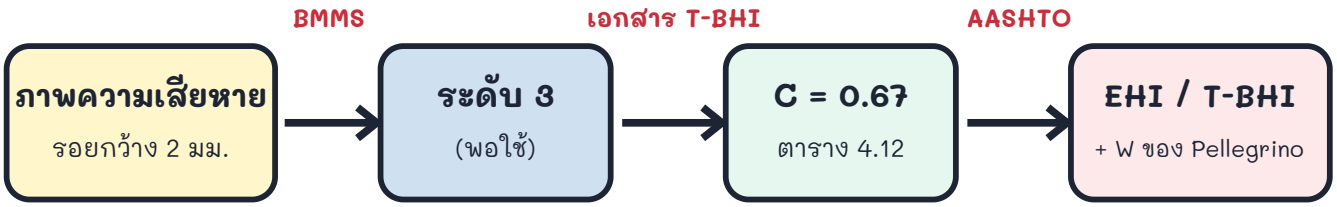
ค่า C เอามาจาก BMMS ใช่ไหม?

ไม่ใช่ครับ **BMMS ไม่มีค่า C ไม่มีน้ำหนัก ไม่มีคะแนน 0–100** BMMS ให้แค่ระดับ 0–5 กับเกณฑ์ ส่วนค่า C มาจากเอกสาร T-BHI ซึ่งแปลงจากค่าของ AASHTO

"BMMS gives the level; the T-BHI document turns each level into a coefficient C."



เรา



ส่วนไหน	มาจาก	อ้างบนสไลด์ว่า
ระดับ 0–5 ชื่อระดับ ชื่อสถานะ	BMMS ของกรมทางหลวง (ตาราง 4-1)	(BMMS, Dept. of Highways)
ความกว้างรอยร้าว RC / PC	BMMS (ตาราง 4-3, 4-5, 4-9, 4-13)	(BMMS, Dept. of Highways)
รูปสูตร EHI และ T-BHI	AASHTO MBE 2018 สมการ 3.3.1.3-1 และ -2	(AASHTO, 2018)
ค่า C = 1.00 / 0.83 / 0.67 / 0.33 / 0.17 / 0	เอกสาร T-BHI ตาราง 4.12 (AASHTO กำหนดแค่ปลาย 1 กับ 0 ที่เหลือแบ่งเชิงเส้น)	(Srivaranun et al., 2026b)
ช่วงคะแนนสถานะ · กฎบังคับ · ค่าความมั่นใจ	เอกสาร T-BHI (กฎบังคับยึดหลักค่าต่ำสุดของ BMMS)	(Srivaranun et al., 2026b)
น้ำหนัก W = 10 / 9 / 5	Pellegrino et al. (2011) ตาราง 3	(Pellegrino et al., 2011)
กฎตัดสินระดับจากภาพ · "หลายจุด" ≥3 จุด/≥5% · ช่อง PC → ระดับ 2 · กฎความเสียหายซ้อน · q = สัดส่วนพื้นที่	**เรากำหนดเอง** (ต้องให้อาจารย์/วิศวกรเห็นชอบ)	—

Srivaranun et al., 2026b = (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) · ตัวสะกด Srivaranun ถอดเสียงเอง ยังไม่ได้เทียบกับชื่ออังกฤษของอาจารย์ · BMMS ไม่ใส่ปีเพราะปกต้นฉบับไม่มีปี

AASHTO คืออะไร (ตอนซ้อมตอบไม่ได้!)

American Association of State Highway and Transportation Officials อ่านว่า "แอชโต" เป็นมาตรฐานออกแบบและตรวจสะพานของอเมริกา คู่มือไทยหลายเล่มอิงจากนี้ · ต่างจาก ACI ที่เป็นมาตรฐานคอนกรีตทั่วไป · เล่มที่เราใช้คือ **Manual for Bridge Evaluation (MBE) 2018**

ทำไมต้องมีระดับ ไม่ใส่ C ตรงๆ

① AI เห็นความเสียหาย ไม่เห็น C ต้องผ่านเกณฑ์ BMMS ก่อน ② กฎบังคับสถานะใช้ระดับ ③ วิศวกรให้คะแนนเป็นระดับ เราจึงเทียบกับวิศวกรด้วยระดับ

"The level links the image to the score; C is only a lookup from the level."

ขั้น 6: เทียบวิศวกร + คำถามชุด 1



วิศวกร 2–3 ท่าน ให้ระดับเองแยกกัน **โดยไม่เห็นผลของระบบ** ① ดูก่อนว่าวิศวกรเห็นตรงกันเองแค่ไหน ② เทียบระบบกับวิศวกร 3 ชั้น: **ชนิด/mask ความเสียหาย · ระดับรายชิ้นส่วน** (confusion matrix) · **T-BHI และสถานะ**

คำถามหลัก: ระบบเคยให้ชิ้นส่วนที่เสียหาย "ดีกว่า" ที่วิศวกรเห็นไหม — พลาดไปทางอันตรายแย่กว่าพลาดไปทางระวังเกิน เพราะงานนี้เป็นด่านคัดกรอง

Q: จุดแดงบนภาพคืออะไร

จุดเลเซอร์ 4 จุดที่รู้ระยะห่างจริง ใช้เป็นสเกล 100 มม. = 200 px → 0.5 มม./px รอย 4 px = 2 มม.

"Four parallel laser dots with a known spacing give the scale in each image."

Q: ทำไมไม่ segment ชิ้นส่วนแล้ว

อาจารย์ให้ตัดเพราะขอบเขตกว้างเกิน ให้ LLM บอกชนิดชิ้นส่วนแทน และภาพบินแยกตามชิ้นส่วนอยู่แล้ว

"The element type comes from the flight plan and the LLM, so we dropped element segmentation."

Q: ทำไมยังไม่อัตโนมัติเต็ม

บินโดรนยังต้องมีคน · ต่อภาพไม่ได้เพราะผิวคอนกรีตเรียบไม่มีจุดให้จับคู่ · ถ้าทำจริงไม่อัตโนมัติจะเปลี่ยนชื่อเป็น Semi-automated

"Flying still needs a pilot; the analysis after the images is automated."

Q: ภาพซ้อนกันจะนับความเสียหายซ้ำไหม

ลดความซ้อนตั้งแต่ตอนบิน (≤ 50%) · คิดเป็นสัดส่วนต่อภาพแล้วเฉลี่ย ไม่บวกพิกเซล · กฎบังคับสถานะดูแค่ "เจอในภาพไหนก็ได้" จึงไม่โดนผลจากการนับซ้ำ

"We average proportions per image instead of adding pixels."

Q: ทำไมเกณฑ์ 3 พิกเซล

งานก่อนหน้า (Liu et al., 2020) พบว่ารอยที่แคบเกิน ~3 พิกเซลถูกวัดเกินจริงมาก (รอยบางสุดเกินถึง 249%)

"Below about three pixels, width measurements are unreliable."

Q: ทำไมต้องเลเซอร์ 4 จุด ไม่ใช่ 2 จุด

2 จุดได้สเกลแค่ทิศเดียว ถ้าถ่ายเฉียง ภาพจะยืดไม่เท่ากันทุกทิศ · 4 จุดพอให้ทำ homography ดึงภาพกลับเป็นมุมตรง

"Four dots let us correct the tilt with a homography; two dots can't."

Q: ทำไมใช้ mask ไม่ใช้กรอบ

คะแนนคิดจากสัดส่วนพื้นที่ รอยร้าวเฉียงพอตีกรอบกรอบกินพื้นที่ว่างไปด้วย ความเสียหายจะดูใหญ่เกินจริง

"A box around a diagonal crack is mostly empty concrete, so we need the mask."

Q: รอยร้าวคาน PC วัดได้ไหม

ที่ 1 ม. วัดได้เล็กสุด ~0.82 มม. แต่เกณฑ์ PC แบ่งที่ 0.10–0.76 มม. → เขียนเป็นข้อจำกัด ให้ความมั่นใจต่ำส่งวิศวกร

"PC girder cracks are finer than our drone images can resolve; we flag them as low confidence."

13 คำถามชุด 2 (ที่อาจโดนจริง)

Q: ทำไมแบ่งข้อมูลตามรอบบิน

ภาพจากรอบเดียวกันคล้ายกันมาก ถ้าอยู่คนละชุด AI จะจำได้ ผลดีเกินจริง · แบ่ง 4 : 1 : 1

"Images from one flight stay in one set to avoid data leakage."

Q: ภาพจากสะพานอื่น/สภาพแวดล้อมใหม่

เอาภาพบางส่วนเข้าไปฝึกให้โมเดลคุ้น ที่เหลือเก็บไว้ทดสอบ · งานนี้ทำสะพานเดียว สรุปเป็นกรณีทั่วไปไม่ได้

"One bridge only, so we don't claim it generalises yet."

Q: T-BHI เทียบกับ OCR ของกรมทางหลวงยังไง

แต่ละหน่วยงานใช้เกณฑ์ต่างกัน (ทล. ใช้ OCR บางที่ A–F บางที่ 0–5) ทำตารางเทียบแบบเทียบ TOEIC กับ IELTS เป็นงานอนาคต

"Mapping T-BHI to other agencies' scores is future work."

Q: คะแนนเฉลี่ยตามพื้นที่ จุดเสียหายหนักจะหายไปไหม

หายได้ จึงมี **กฎบังคับสถานะ** และรายงาน **ระดับแย่สุด** คู่กับคะแนนทุกครั้ง

"The forced-status rule stops a small severe defect from being averaged away."

Q: ตาราง EHI กับชื่อสถานะไม่ตรงกัน

จริง: ชิ้นส่วนระดับ 4 "ดีพอใช้" ทั้งชิ้น ได้ EHI 83 ซึ่งตกช่อง "พอใช้" ต่ำไป 1 ขั้น · รู้แล้ว จะแก้ในเล่มหลังสอบ (ตัดสินแล้วตอนซ้อม)

"We know the bands are one step strict; we'll fix them in the final report."

Q: ไม่ segment ชิ้นส่วนแล้ว ตัวหารพื้นที่มาจากไหน

เล่ม v8: LLM ให้ **กรอบของชิ้นส่วน** ด้วย ใช้พื้นที่กรอบนั้นเป็นตัวหาร · ข้อเสีย: กรอบกินพื้นหลังบ้าง สัดส่วนความเสียหายจึงต่ำไปเล็กน้อย แต่ภาพถ่ายใกล้แยกตามชิ้นส่วน ชิ้นส่วนเต็มกรอบเกือบหมด และกฎบังคับสถานะยังกันจุดเสียหายหนักไว้

"The LLM also gives the element's box, and we use its area as the reference." · ยังไม่ได้ถามอาจารย์ ถ้าโดนแย้งให้รับไปปรับ

Q: ใช้โมเดลอะไร

ในเล่ม: Qwen (ตัวหลัก) ให้กรอบ → SAM 3 วาด mask · ตัวสำรอง YOLO26 แบบกรอบ · ปรับแต่งด้วย LoRA บนเครื่องเรา ภาพจริงไม่ส่งขึ้นคลาวด์

บนสไลด์ใช้คำกว้าง "LLM or VLM" ตามที่อาจารย์สั่ง

Q: เลเซอร์ปลอดภัยไหม หนักไหม

ใช้กำลังต่ำสุดที่ยังเห็นจุด ระวังดวงตาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เลเซอร์ · รวมไม่เกิน 200 กรัม (ข้อจำกัดของ Matrice 4E) · สอบเทียบความขนานที่ 1, 2, 3, 5 ม.

"Total payload stays under 200 g."



เรา

ประโยคสำรองเมื่อไม่รู้คำตอบ (อาจารย์แนะนำ: มั่นใจในหลักการ ถ่อมตัวในท่าที · มีคนถามคือเรื่องดี)

"Thank you, that's a good point. We'll look into it and add it to the final report."

14 ตัวเลขที่ต้องจำ (ดู 1 นาทีก่อนขึ้น)

เวลา
7 + 3
นาที นำเสนอ + ถาม (ไกด์ไลน์อาจารย์) ซ้อมให้จบใน 7

ความเสียหาย
6 ประเภท
ร้าว · เกลือ · สนิม · กะเทาะ · เหล็กโผล่ · รังผึ้ง

ชิ้นส่วน
5 ประเภท
คาน · เสา · หัวเสา · พื้น · ราว

แบ่งข้อมูล (ตามรอบบิน)
4 : 1 : 1
ฝึก : ตรวจสอบ : ทดสอบ

สเกลเลเซอร์
d ÷ p
100 มม. ÷ 200 px = 0.5 มม./px

วัดไม่ได้เมื่อ
< 3 px
→ ระดับ 3 ไว้ก่อน + ความมั่นใจต่ำ

รอยร้าว (มม.)

	4	3	2	1
RC	<1.6	1.6–3.2	3.2–4.8	>4.8
PC	<0.10	0.10–0.23	0.25–0.76	>0.76

ค่า C (ระดับ 5 → 0)

1.00 · 0.83 · 0.67 · 0.33 · 0.17 · 0

W: คาน/เสา 10 · หัวเสา/พื้น 9 · ราว 5

สูตร

EHI = 100 × Σ C_k · y(k) (y = สัดส่วนพื้นที่ที่ระดับ k)

T-BHI = Σ q·W·EHI ÷ Σ q·W

สถานะ: 100 ดีมาก · 90 ดีพอใช้ · 70 พอใช้ · 50 ชำรุด · 30 วิกฤต · ต่ำกว่า วิบัติ

กฎบังคับสถานะ

เจอระดับ 2 / 1 / 0 ใน คาน เสา หัวเสา (ภาพไหนก็ได้) → สถานะไม่ดีกว่า ชำรุด / วิกฤต / วิบัติ

สะพาน

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา · บางปะกง · PC คานตัวไอ · 647 ม. · BMMS ล่าสุด ระดับ 2 (10 ก.ย. 2567) · ข้อมูลเดิม >1,000 ภาพ

ใครให้อะไร

BMMS → ระดับ + เกณฑ์รอยร้าว · AASHTO 2018 → รูปสูตร · เอกสาร T-BHI → ค่า C + สถานะ · Pellegrino 2011 → W



น้องโดรน

เล่าทั้งงานใน 3 ประโยค: สะพานเยอะแต่คนตรวจน้อย เราจึงทำด่านคัดกรองจากภาพโดรน · AI บอกชนิดและรูปร่างความเสียหาย เลเซอร์ 4 จุดบอกขนาดจริง · กฎ BMMS แปลงเป็นระดับ แล้วรวมเป็นคะแนน T-BHI พร้อมกฎบังคับสถานะและค่าความมั่นใจ แล้วเทียบกับวิศวกร